TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------*----------**

BÁO CÁO BÀI TẬP
HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ

Giảng viên hướng dẫn: Lại Mạnh Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 9 - KHMT K65

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

DANH SÁCH SINH VIÊN

NHÓM 9 - KHMT K65

Đinh Văn Thống	243630611
Nguyễn Hoàng Phi	243630592
Bùi Xuân Sơn	243654726
Nguyễn Quang Huy	243624451

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Giao thông Vận tải đã đưa môn học Cơ sở dữ liệu vào chương trình giảng dạy, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận và trau dồi những kiến thức quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Nguyễn Kim Sao – giảng viên bộ môn, người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và luôn khuyến khích tinh thần học hỏi của chúng em. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của cô, chúng em không chỉ tiếp thu được những kiến thức nền tảng quan trọng mà còn rèn luyện được tư duy logic, tinh thần học tập nghiêm túc và phương pháp làm việc hiệu quả. Đây chắc chắn sẽ là hành trang quý giá giúp chúng em vững bước trên con đường học tập và sự nghiệp sau này.

Bộ môn Cơ sở dữ liệu là một trong những môn học vô cùng thiết thực, gắn liền với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của sinh viên trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, dù đã cố gắng hết sức, bài báo cáo của chúng em khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong cô xem xét, góp ý để bài làm của nhóm được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc cô cùng các thầy cô trong bộ môn luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Chúc các bạn sinh viên luôn học tập tốt và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai.

Nhóm sinh viên xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **6**
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **7**
1.1. Lý do chọn đề tài. 7
1.2. Mô tả hệ thống quản lý phòng trọ 8
1.2.1. Quản lý danh mục phòng và trang thiết bị. 8
1.2.2. Phân hệ Quản lý Khách thuê và Nhân khẩu 8
1.2.3. Phân hệ Quản lý Hợp đồng và Đặt cọc 9
1.2.4. Phân hệ Quản lý Dịch vụ và Tự động hóa Hóa đơn 9
1.2.5. Phân hệ Thống kê và Báo cáo Quản trị Hỗ trợ chủ trọ đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu: 9
1.3. Nghiệp vụ và Quy trình hoạt động **10**
1.3.1. Tiếp nhận và Kiểm tra phòng trống 10
1.3.2. Quản lý thông tin khách thuê 10
1.3.3. Lập hợp đồng thuê phòng 10
1.3.4. Quy trình Tính tiền và Thu phí hàng tháng 11
1.4. Khảo sát biểu mẫu thu được. 11
1.4.1. Khảo sát sinh viên. 11
Chương 2: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER) **17**
2.1. Các kiểu thực thể: Tên kiểu thực thể, Các thuộc tính, Thuộc tính khóa 17
2.2. Mô hình ER: Mối liên kết giữa các kiểu thực thể, Sơ đồ thực thể liên 18
kết. 18
2.2.1. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể 18
2.3. Xác định mối quan hệ 19
2.4. Mô hình ER tổng quát 19
2.5. Nhận xét 20
Chương 3: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN **20**
KẾT SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ (RM) **20**
3.1. Cách chuyển đổi 20
3.2. Mô hình quan hệ RM. 21
CHƯƠNG 4: CHUẨN HÓA CSDL VỀ 3NF **21**
4.1. Tổng quan về chuẩn hóa CSDL và dạng chuẩn 3 (3NF) 21
4.1.1. Chuẩn hóa CSDL 21
4.1.2. Dạng chuẩn 3 (3NF) 21
4.2. Chuẩn hóa CSDL về 3NF 22
4.2.1. Xác định phụ thuộc hàm 22
4.2.2. Xét chuẩn 2NF 22

4.2.3. Xét chuẩn 3NF 22
4.2.4. Kết quả chuẩn hóa 3NF 22
4.3. Nhận xét 22
CHƯƠNG 5. CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL 23
5.1. Tạo database "QLPhongTro" và các table trong database 23
5.2: Các câu truy vấn(JOIN, GROUP BY, HAVING, subquery). 30
5.2.1. Lấy danh sách phòng đã thuê 30
5.2.2. Danh sách khách + phòng đang thuê. 30
5.2.3. Thông tin đầy đủ (Khách + Phòng + Giá phòng) 31
5.2.4. Tính tiền điện + nước từng phòng 32
5.2.5. Tổng tiền điện nước mỗi phòng 33
5.2.6. Tổng tiền mỗi khách phải trả (có cả tiền phòng) 34
5.2.7. Tìm phòng có giá cao nhất 34
5.2.8. Tìm khách thuê lâu nhất 34
5.2.9. Đếm số phòng đang được thuê 35
5.2.10. Tổng tiền điện nước của tất cả phòng 35
5.2.11. Phòng có tiền điện cao nhất 35
5.2.12. Khách có tổng chi tiêu cao nhất 36
5.3. Giải thích kí hiệu 36
5.3.1. TẠO BẢNG – CREATE TABLE 36
5.3.2. TRUY VẤN – SELECT 37
5.3.3. LỌC DỮ LIỆU – WHERE 37
5.3.4. KẾT NỐI BẢNG – JOIN 37
5.3.5. TÍNH TOÁN 37
5.3.6. HÀM TỔNG HỢP 38
5.3.7. NHÓM DỮ LIỆU – GROUP BY 38
5.3.8. LỌC NHÓM – HAVING 38
5.3.9. SẮP XẾP – ORDER BY 38
5.3.10. GIỚI HẠN – TOP 38
5.3.11. TRUY VẤN CON – SUBQUERY 38
- > KẾT LUẬN : 38

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về nhà ở và phòng trọ tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp và khu chế xuất ngày một tăng cao. Việc quản lý các dãy trọ, khu chung cư mini theo phương thức truyền thống thông qua sổ sách hay các tệp tin Excel rời rạc đang bộc lộ nhiều hạn chế như: dễ thất lạc dữ liệu, khó khăn trong việc tra cứu lịch sử thuê phòng, tính toán hóa đơn sai sót và mất nhiều thời gian trong khâu thống kê báo cáo.

Trước thực trạng đó, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu bài bản là giải pháp cấp thiết nhằm tự động hóa quy trình quản lý, giúp chủ cho thuê kiểm soát chặt chẽ thông tin khách hàng, tình trạng phòng và các chỉ số dịch vụ (điện, nước, internet). Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em/nhóm em đã quyết định lựa chọn đề tài: **"Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quản lý phòng trọ"** cho bài tập lớn môn học Cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu của bài tập lớn này là vận dụng những kiến thức đã học về phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình thực thể mối quan hệ (ERD), chuẩn hóa dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ SQL để xây dựng một hệ thống quản lý có tính logic cao, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.

Nội dung báo cáo được cấu trúc thành các phần chính như sau:

- **CHƯƠNG 1: Tổng quan về đề tài** – Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi quản lý của hệ thống phòng trọ.
- **CHƯƠNG 2: Xác định mô hình thực thể liên kết (ER)** – Phân tích các thực thể như Khách thuê, Phòng, Hóa đơn và mối quan hệ giữa chúng.
- **CHƯƠNG 3: Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ (RM)** – Chuyển đổi các sơ đồ lý thuyết sang cấu trúc bảng dữ liệu thực tế.
- **CHƯƠNG 4: Chuẩn hóa CSDL về 3NF** – Thực hiện các bước chuẩn hóa để loại bỏ dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán cho hệ thống.
- **CHƯƠNG 5: Câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL** – Cài đặt cơ sở dữ liệu và thực thi các câu lệnh truy vấn phục vụ việc quản lý và thống kê.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tìm hiểu và thực hiện, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy Lại Mạnh Dũng đã tận tình hướng dẫn và giảng dạy trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn này.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài.

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế tập trung, nhu cầu về nhà ở và phòng trọ tại các thành phố lớn đã trở thành một vấn đề cấp thiết. Đối tượng thuê trọ ngày càng đa dạng, từ sinh viên, người lao động tự do đến nhân viên văn phòng và các hộ gia đình trẻ. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người thuê và các dãy trọ đòi hỏi một quy trình quản lý khoa học, chính xác và tối ưu hơn.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy đa số các chủ nhà trọ vẫn đang duy trì phương thức quản lý truyền thống, chủ yếu dựa trên sổ sách ghi chép thủ công hoặc sử dụng các tệp tin Excel rời rạc. Cách làm này đang bộc lộ nhiều hạn chế đáng kể:

- Rủi ro về dữ liệu: Việc ghi chép bằng sổ sách rất dễ dẫn đến thất lạc, hư hỏng hoặc sai sót thông tin trong quá trình nhập liệu. Khi cần tra cứu lịch sử thuê phòng hoặc thông tin cá nhân của khách hàng cũ để phục vụ công tác đăng ký tạm trú, chủ trọ mất rất nhiều thời gian và công sức.
- Khó khăn trong tính toán dịch vụ: Quản lý phòng trọ đòi hỏi việc theo dõi sát sao các chỉ số biến động hàng tháng như điện, nước, internet và các phí dịch vụ phát sinh. Việc tính toán thủ công không chỉ dễ gây nhầm lẫn, dẫn đến thất thoát doanh thu hoặc gây tranh cãi với người thuê, mà còn gây áp lực lớn cho người quản lý vào mỗi kỳ thu tiền.
- Thiếu tính hệ thống và dự báo: Các phương pháp cũ không thể cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh, chẳng hạn như tỷ lệ phòng trống theo thời gian, thống kê doanh thu định kỳ hay theo dõi các khoản nợ đọng của khách thuê một cách tức thời.

Xuất phát từ những thực trạng trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý phòng trọ là một yêu cầu tất yếu. Hệ thống này không

chỉ giúp số hóa toàn bộ thông tin khách hàng, tối ưu hóa quy trình tính toán hóa đơn mà còn đảm bảo tính an toàn, bảo mật và nhất quán của dữ liệu.

Nhận thức được tầm quan trọng và tính thiết thực của vấn đề, em đã lựa chọn đề tài "Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quản lý phòng trọ" nhằm vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải quyết một bài toán quản lý cụ thể, từ đó nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu trên thực tế.

1.2. Mô tả hệ thống quản lý phòng trọ

Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ chủ nhà trọ quản lý toàn diện các hoạt động kinh doanh từ khi khách bắt đầu đến thuê cho tới khi kết thúc hợp đồng. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

1.2.1. Quản lý danh mục phòng và trang thiết bị.

Phân hệ này đóng vai trò là khung xương của hệ thống, giúp chủ trọ nắm bắt chính xác nguồn lực hiện có:

- **Quản lý thông tin chi tiết:** Hệ thống không chỉ lưu trữ số phòng mà còn phân loại phòng theo các tiêu chí như: phòng đơn, phòng đôi, căn hộ dịch vụ hoặc phòng có gác xép. Mỗi loại phòng sẽ gắn liền với một mức giá thuê niêm yết và định mức diện tích cụ thể.
- **Theo dõi trạng thái thực tế:** Trạng thái phòng được cập nhật theo thời gian thực (Real-time). Khi một hợp đồng được ký kết, trạng thái phòng tự động chuyển từ "Trống" sang "Đang ở". Hệ thống cũng hỗ trợ trạng thái "Đang bảo trì" đối với các phòng cần sửa chữa thiết bị, giúp chủ trọ không bị nhầm lẫn khi tư vấn cho khách mới.
- **Kiểm soát trang thiết bị nội thất:** Gắn liền với mỗi phòng là một danh mục tài sản (ví dụ: 01 điều hòa Panasonic, 01 giường gỗ, 01 bình nóng lạnh). Việc này giúp minh bạch hóa quá trình bàn giao và thu hồi phòng, làm cơ sở để khấu trừ chi phí nếu có hư hại do lỗi người thuê.

1.2.2. Phân hệ Quản lý Khách thuê và Nhân khẩu

Đây là phần quan trọng để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và giữ liên lạc với khách hàng:

- **Hồ sơ khách thuê chi tiết:** Lưu trữ đầy đủ thông tin định danh bao gồm số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp để phục vụ việc đăng ký tạm trú với cơ quan chức năng. Ngoài ra, hệ thống lưu trữ thông tin liên lạc (số điện thoại, mạng xã hội) để gửi thông báo tiền phòng hàng tháng.
- **Quản lý đa nhân khẩu:** Hệ thống cho phép phân biệt giữa "Người đại diện" (người trực tiếp ký hợp đồng và chịu trách nhiệm pháp lý) và "Thành viên cùng phòng".

Mọi sự thay đổi về nhân khẩu (thêm người ở ghép hoặc chuyển đi) đều được ghi lại lịch sử để dễ dàng kiểm soát an ninh khu trọ.

1.2.3. Phân hệ Quản lý Hợp đồng và Đặt cọc

Quản lý các cam kết tài chính giữa chủ trọ và người thuê để tránh các tranh chấp không đáng có:

- **Ràng buộc thời hạn:** Hệ thống ghi nhận ngày bắt đầu có hiệu lực và ngày hết hạn hợp đồng. Trước khi hợp đồng hết hạn 15–30 ngày, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để chủ trọ chủ động hỏi ý kiến khách về việc gia hạn hoặc tìm khách mới.
- **Quản lý tiền cọc:** Đây thường là khoản mục dễ gây tranh cãi nhất. Hệ thống lưu trữ chính xác số tiền cọc, ngày nộp và tình trạng cọc (đã nộp đủ hay còn thiếu). Khi thanh lý hợp đồng, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền hoàn trả sau khi trừ các khoản nợ tiền nhà hoặc chi phí đền bù hư hỏng trang thiết bị.

1.2.4. Phân hệ Quản lý Dịch vụ và Tự động hóa Hóa đơn

Đây là chức năng cốt lõi giúp giảm thiểu khối lượng công việc tay chân và sai sót số liệu:

- **Chốt số điện, nước định kỳ:** Hệ thống thiết kế các trường nhập liệu cho "Chỉ số đầu" và "Chỉ số cuối". Sau khi nhập, hệ thống tự động tính toán lượng tiêu thụ và áp đơn giá (có thể phân loại theo giá nhà nước hoặc giá kinh doanh tùy cấu hình) để ra tổng tiền.
- **Biểu phí dịch vụ đa dạng:** Cho phép cấu hình nhiều loại phí khác nhau: phí cố định theo đầu người (tiền rác, tiền nước sinh hoạt), phí theo phòng (wifi, phí quản lý), hoặc phí theo số lượng thực tế (số xe gửi).
- **Tổng hợp hóa đơn tự động:** Vào một ngày cố định hàng tháng, hệ thống sẽ tự động gom tất cả các khoản: Tiền nhà + Tiền điện + Tiền nước + Phí dịch vụ để xuất ra một hóa đơn tổng thể, hỗ trợ việc đối soát và thanh toán nhanh chóng qua QR code hoặc chuyển khoản.

1.2.5. Phân hệ Thống kê và Báo cáo Quản trị Hỗ trợ chủ trọ đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu:

- **Theo dõi công nợ:** Liệt kê danh sách các phòng chưa thanh toán hoặc thanh toán thiếu, giúp chủ trọ có kế hoạch nhắc nhở kịp thời.
- **Báo cáo dòng tiền:** Thống kê tổng doanh thu thực tế thu được theo từng tháng, quý, năm và so sánh với doanh thu dự kiến (nếu lấp đầy 100% phòng) để đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- **Phân tích mật độ:** Thống kê số lượng khách thuê theo độ tuổi, nghề nghiệp hoặc quê quán, giúp chủ trọ hiểu rõ tệp khách hàng của mình để điều chỉnh dịch vụ phù

hợp.

1.3. Nghiệp vụ và Quy trình hoạt động

Quy trình nghiệp vụ của hệ thống được vận hành xoay quanh vòng đời thuê trọ của khách hàng, từ lúc bắt đầu tìm hiểu phòng cho đến khi hoàn tất thanh toán hàng tháng. Cụ thể gồm các bước sau:

1.3.1. Tiếp nhận và Kiểm tra phòng trống

Đây là bước khởi đầu khi có khách hàng liên hệ thuê phòng:

- **Tiếp nhận yêu cầu:** Chủ trọ tiếp nhận các yêu cầu về loại phòng, mức giá và các tiện ích đi kèm từ khách thuê.
- **Tra cứu trạng thái:** Thay vì đi kiểm tra thực tế từng phòng, người quản lý sử dụng hệ thống để lọc danh sách các phòng đang có trạng thái là **"Trống"**.
- **Thông tin chi tiết:** Hệ thống cung cấp thông tin về vị trí phòng (tầng), diện tích, các trang thiết bị hiện có và giá thuê niêm yết để chủ trọ cung cấp chính xác cho khách hàng.

1.3.2. Quản lý thông tin khách thuê

Sau khi khách đồng ý thuê, hệ thống sẽ tiến hành lưu trữ hồ sơ nhân khẩu:

- **Thu thập dữ liệu:** Người quản lý nhập các thông tin định danh của khách thuê vào hệ thống bao gồm: Họ tên, số CCCD/Hộ chiếu (để phục vụ khai báo tạm trú), số điện thoại liên lạc, và địa chỉ thường trú.
- **Phân loại đối tượng:** Xác định ai là **chủ hợp đồng** (người chịu trách nhiệm thanh toán) và ai là **thành viên ở cùng**. Việc này giúp chủ trọ quản lý được chính xác số lượng người đang cư trú trong mỗi phòng, tránh tình trạng ở quá số người quy định.

1.3.3. Lập hợp đồng thuê phòng

Đây là bước xác lập tính pháp lý và các ràng buộc tài chính:

- **Thiết lập điều khoản:** Hệ thống ghi nhận các thông tin quan trọng như: Ngày bắt đầu thuê, thời hạn hợp đồng (6 tháng, 1 năm...), và số tiền đặt cọc (thường là 1-2 tháng tiền nhà).
- **Bàn giao tài sản:** Ghi nhận tình trạng các thiết bị trong phòng tại thời điểm ký hợp đồng (ví dụ: máy lạnh mới 95%, tường không vết bẩn...) để làm căn cứ đối soát khi khách trả phòng.
- **Kích hoạt trạng thái:** Sau khi hợp đồng được xác nhận, hệ thống tự động chuyển trạng thái phòng từ **"Trống"**sang **"Đang ở"**, đồng thời khóa phòng đó lại để không

hiển thị trong danh sách tìm kiếm phòng trống cho khách khác.

1.3.4. Quy trình Tính tiền và Thu phí hàng tháng

Đây là nghiệp vụ lặp đi lặp lại hàng tháng, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối:

- **Ghi nhận chỉ số điện, nước:** Vào ngày cuối tháng (hoặc ngày chốt số quy định), người quản lý nhập chỉ số mới của đồng hồ điện và đồng hồ nước vào hệ thống. Hệ thống sẽ tự động lấy chỉ số này trừ đi chỉ số cuối của tháng trước để ra lượng tiêu thụ thực tế.
- **Tổng hợp chi phí dịch vụ:** Hệ thống tự động cộng thêm các loại phí cố định (như phí vệ sinh, internet, rác) và các phí biến đổi (tiền điện, tiền nước theo đơn giá đã cấu hình).
- **Khởi tạo hóa đơn:** Hệ thống tổng hợp: **Tiền phòng + Tiền điện + Tiền nước + Phí dịch vụ = Tổng tiền thanh toán**. Hóa đơn này được lưu trữ trong lịch sử hệ thống để chủ trọ và khách thuê có thể đối soát lại khi cần.
- **Xác nhận thanh toán:** Khi khách gửi tiền, người quản lý cập nhật trạng thái hóa đơn thành **"Đã thanh toán"**. Nếu quá hạn, hệ thống sẽ liệt kê vào danh sách nợ đọng để chủ trọ có kế hoạch nhắc nhở.

1.4. Khảo sát biểu mẫu thu được.

Chia làm 2 đối tượng khảo sát: Sinh viên và Ban quản lý (Quản trị viên, Nhân viên, Kế toán, …)

1.4.1. Khảo sát sinh viên.

Mục đích: Khảo sát này được thực hiện nhằm thu thập dữ liệu thực tế từ học sinh, sinh viên và người lao động đang sinh sống tại các phòng trọ để xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, tiện lợi và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Kết quả khảo sát sẽ giúp xác định những vấn đề tồn đọng, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, khảo sát tập trung vào các nội dung chính sau:

- Quản lý học sinh, sinh viên và người lao động: Thu thập thông tin về quy trình đăng ký phòng, hợp đồng thuê, thông tin cá nhân và mức độ thuận tiện của các thủ tục hiện tại.
- Quản lý phòng: Đánh giá phân loại phòng (đơn-2-4 người), giá thuê, tình trạng sử dụng, cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên và người lao động.
- Quản lý sự cố: Xác định các vấn đề thường gặp liên quan đến mạng internet, điện nước, cơ sở vật chất và mức độ hài lòng về thời gian xử lý sự cố.
- Quản lý nhân viên: Ghi nhận ý kiến về chất lượng hỗ trợ từ nhân viên phòng trọ, bao gồm công tác bảo trì, hỗ trợ học sinh, sinh viên và người lao động và các đề xuất cải

thiện dịch vụ.

BIỂU MẪU KHẢO SÁT HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ

1. Thông tin cá nhân.

Họ và tên: …….

Giới : [ ] Nam, [ ] Nữ, [ ] Khác.

Ngành nghề: …….

Số điện thoại ……

2. Loại phòng mong muốn.

- [ ] Phòng đơn.
- [ ] Phòng 2 người.
- [ ] Phòng 4 người.

3. Hình thức đăng ký phòng mong muốn.

- [ ] Đăng ký trực tiếp tại phòng.
- [ ] Đăng ký qua website.
- [ ] Đăng ký qua ứng dụng di động.

4. Tiêu chí quan trọng khi chọn ph (có thể chọn nhiều đáp án)

- [ ] Giá thuê hợp lý.
- [ ] Số lượng người ở chung ít.
- [ ] Cơ sở vật chất tốt.
- [ ] Gần khu học tập và chợ.
- [ ] Giờ giấc tự do.

5. Thời gian thuê phòng mong muốn.

- [ ] Theo chu kỳ 6 tháng/lần.
- [ ] Theo chu kỳ 12 tháng/lần.

- [ ] Theo chu kỳ từng tháng một.

6. Sự cố thường gặp trong phòng trọ (có thể chọn nhiều đáp án).

- [ ] Mạng chậm, mất kết nối.
- [ ] Mất điện, nóng lạnh, điều hoà.
- [ ] Nước yếu, tắc nghẽn.
- [ ] Hư hỏng giường, bàn, tủ.
- [ ] Sàn tường xuống cấp.
- [ ] Hệ thống thoát nước trục trặc.

7. Mức độ hài lòng với phòng trọ.

- [ ] Rất hài lòng.
- [ ] Hài lòng.
- [ ] Bình thường.
- [ ] Không hài lòng.
- [ ] Rất không hài lòng.

8. Thời gian xử lý sự cố.

- [ ] Dưới 24h.
- [ ] 1 - 3 ngày.
- [ ] 4 - 7 ngày.
- [ ] Trên 1 tuần.

9, Phản hồi về chất lượng dịch vụ.

- [ ] Rất hài lòng.
- [ ] Hài lòng.
- [ ] Bình thường.
- [ ] Không hài lòng.
- [ ] Rất không hài lòng.

10. Góp ý cải thiện dịch vụ (nếu có).

……..……
……..……
……..……

Xin cảm ơn bạn đã tham gia khảo sát.

Thống kê kết quả (dựa trên 100 biểu mẫu thu được).

- **Loại phòng mong muốn:**

Sinh viên được hỏi về loại phòng ký túc xá họ mong muốn. Kết quả như sau:

+ Phòng đơn → 50 học sinh, sinh viên và người lao động (50%)
+ Phòng 2 người → 35 học sinh, sinh viên và người lao động (35%)
+ Phòng 4 người → 15 học sinh, sinh viên và người lao động (15%)

Nhận xét: Phần lớn học sinh, sinh viên và người lao động mong muốn ở phòng đơn (50%) hoặc 2 người (35%) vì không gian thoải mái hơn.

- Hình thức đăng ký phòng.

Hình thức đăng ký	**Số người**	**Tỷ lệ (%)**
Đăng ký trực tiếp	60	60%
Đăng ký qua website	25	25%
Đăng ký qua ứng dụng di động	15	15%

Nhận xét: 60% học sinh, sinh viên và người lao động vẫn chọn đăng ký trực tiếp, nhưng 40% mong muốn có hệ thống đăng ký online để thuận tiện hơn.

- ***Tiêu chí quan trọng khi chọn phòng:***

Tiêu chí	**Số sinh viên chọn**	**Tỷ lệ (%)**
Giá thuê hợp lý	75	75%
Số lượng người ở chung ít	60	60%
Cơ sở vật chất tốt	50	50%
Gần khu học tập, chợ	40	40%
Có thể ở cùng bạn bè	35	35%

Nhận xét: 75% sinh viên quan tâm đến giá thuê, tiếp theo là số lượng người ở chung ít (60%) và chất lượng cơ sở vật chất (50%).

- ***Thời gian thuê phòng mong muốn:***

Thời gian thuê	Số sinh viên chọn	Tỷ lệ (%)
Thuê theo kỳ 6 tháng	55	55%
Thuê theo kỳ 1 năm	35	35%
Thuê theo tháng	10	10%

- ***Các sự cố thường gặp trong phòng trọ:***

Loại sự cố	Số sinh viên chọn	Tỷ lệ (%)
Mạng chậm, mất kết nối	65	65%
Mất điện, hỏng quạt, đèn	25	25%
Nước yếu, tắc nghẽn	19	19%
Hư hỏng giường, bàn, tủ	10	10%
Sàn, tường xuống cấp	16	16%
Hệ thống thoát nước trục trặc	21	21%

Nhận xét: Mạng yếu (65%) và các vấn đề điện nước (55%) là hai sự cố phổ biến nhất mà sinh viên gặp phải.

- ***Mức độ hài lòng với ký túc xá***
  + Rất hài lòng → 10%
  + Hài lòng → 40%
  + Bình thường → 30%
  + Không hài lòng → 15%
  + Rất không hài lòng → 5%

Nhận xét: 55% sinh viên hài lòng hoặc rất hài lòng, nhưng vẫn có 20% không hài lòng, chủ yếu do các vấn đề về cơ sở vật chất và xử lý sự cố chậm.

- ***Phản hồi về thời gian xử lý sự cố***

Thời gian xử lý	Số sinh viên gặp phải	Tỷ lệ (%)
Dưới 24 giờ	40	40%
1 - 3 ngày	20	20%
4 - 7 ngày	25	25%
Trên 1 tuần	15	15%

Nhận xét: 40% sự cố được xử lý trong 24 giờ, hiệu quả tốt; 20% chờ 1 - 3 ngày, cần cải thiện; 25% chờ 4 - 7 ngày, 15% trên 1 tuần, xử lý chậm, gây bất tiện.

- ***Phản hồi về chất lượng dịch vụ***

Mức độ hài lòng	Số sinh viên	Tỷ lệ
Rất hài lòng	20	20%
Hài lòng	30	30%
Bình thường	25	25%
Không hài lòng	15	15%
Rất không hài lòng	10	10%

Nhận xét: 50% hài lòng, 25% bình thường, 25% không hài lòng. Cần cải thiện tốc độ và chất lượng xử lý sự cố.

Kết luận:

- *Tóm tắt kết quả khảo sát:*

+ 40% học sinh, sinh viên và người lao động muốn có hệ thống đăng ký phòng online để thuận tiện hơn.
+ Sự cố phổ biến nhất là mạng yếu (65%) và vấn đề điện nước (55%).
+ 55% học sinh, sinh viên và người lao động thích thuê theo học kỳ 6 tháng, 35%

muốn thuê theo kỳ 12 tháng.

+ 40% sự cố xử lý trong 24 giờ, 20% chờ 1 - 3 ngày, 25% chờ 4 - 7 ngày, 15% trên 1 tuần.
+ 25% sinh viên không hài lòng với chất lượng dịch vụ xử lý sự cố.

- *Đề xuất cải tiến hệ thống:*

+ Xây dựng hệ thống đăng ký phòng online, tích hợp trên website hoặc ứng dụng di động.
+ Nâng cấp hạ tầng mạng và điện nước để giảm thiểu sự cố.
+ Công khai thông tin về giá thuê, phòng trống để sinh viên dễ lựa chọn.
+ Tối ưu hóa quy trình xử lý sự cố, đảm bảo khắc phục trong không quá 24 giờ.
+ Ưu tiên xử lý các sự cố cấp bách (điện, nước, mạng) trong vòng 24 giờ để đảm bảo chất lượng sinh hoạt.
+ Xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá nhân viên, đảm bảo hiệu suất làm việc.
+ Cải thiện kênh phản hồi để sinh viên dễ dàng gửi ý kiến về dịch vụ ký túc xá.

Chương 2: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER)

2.1. Các kiểu thực thể: Tên kiểu thực thể, Các thuộc tính, Thuộc tính khóa

- Liên kết là sự kết hợp của 2 hay nhiều thực thể phân biệt theo một ý nghĩa nào đó:
- Các kiểu liên kết:
  + Liên kết Một - Một (1 - 1)
  + Liên kết Một - Nhiều (1 - N)
  + Liên kết Nhiều - Nhiều (N - N)
- ***Phòng**:* Thực thể Phòng dùng để quản lý thông tin về các phòng trong ký túc xá, bao gồm các thuộc tính:

  Phòng: *Mã phòng*, Tên phòng

- ***Phiếu báo tiền thuê phòng:*** Thực thể Phiếu báo tiền thuê phòng dùng để quản lý thông tin về tiền thuê phòng mà sinh viên phải đóng trong từng kỳ thanh toán, bao gồm các thuộc tính:

  Phiếu báo tiền thuê phòng: *Mã phiếu báo*, Ngày lập phiếu, Tổng tiền thuê, Hạn thanh toán,Trạng thái

- ***Hợp đồng**:* Thực thể Hợp đồng dùng để quản lý hợp đồng thuê phòng giữa sinh viên và ký túc xá, bao gồm các thuộc tính:

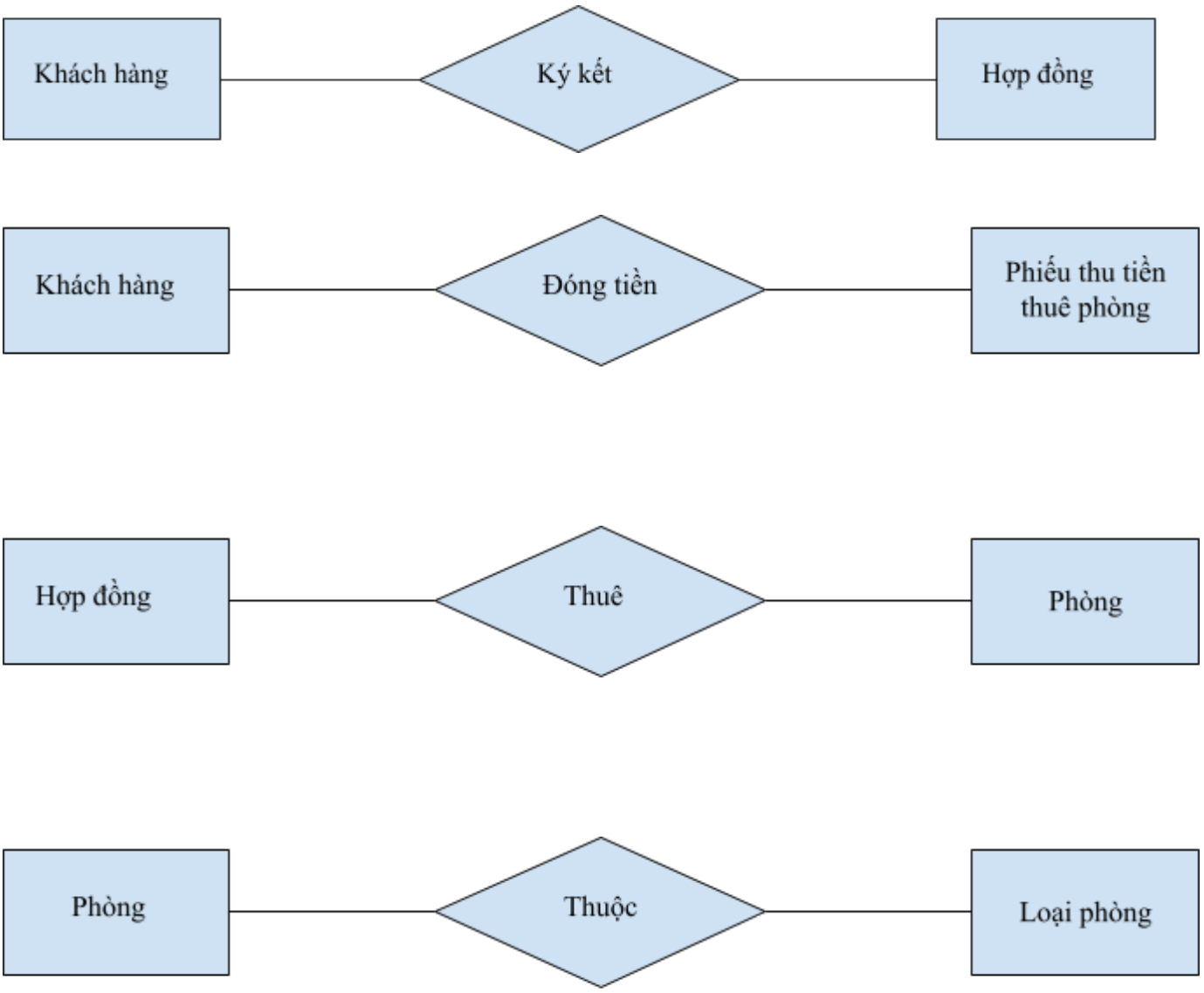
  Hợp đồng: *Mã hợp đồng*, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc

- ***Khách thuê**:* Thực thể Khách thuê dùng để quản lý thông tin cá nhân của khách thuê trong phòng trọ, bao gồm các thuộc tính:

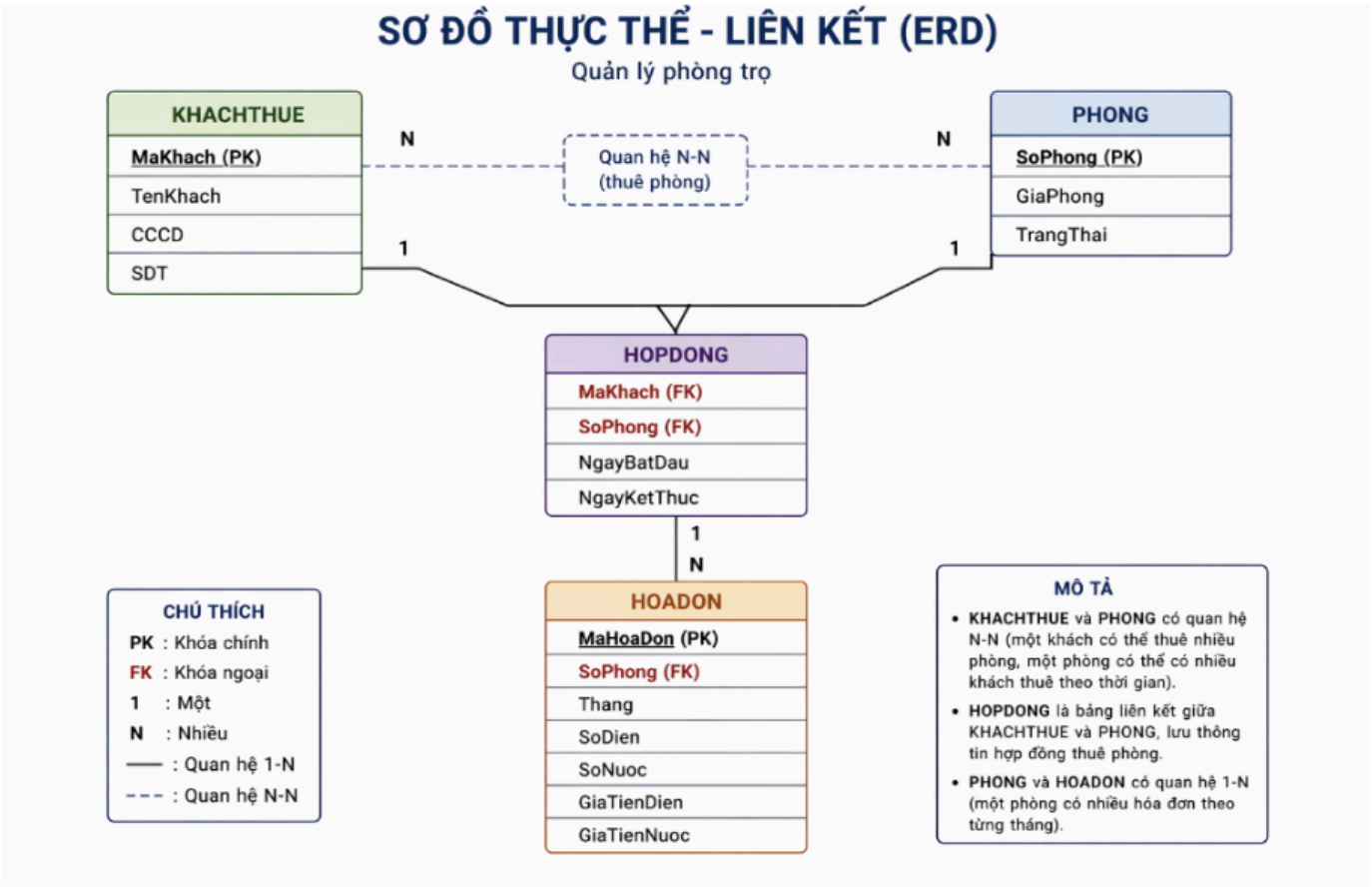
Khách thuê: *Mã khách*, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, CCCD, Số điện thoại.

2.2. Mô hình ER: Mối liên kết giữa các kiểu thực thể, Sơ đồ thực thể liên kết.

2.2.1. Mối liên kết giữa các kiểu thực thể



Hình 3: Hình ảnh mô tả mô hình liên kết giữa các thực thể



Hình 4. Sơ đồ thực thể liên kết ERD

2.3. Xác định mối quan hệ

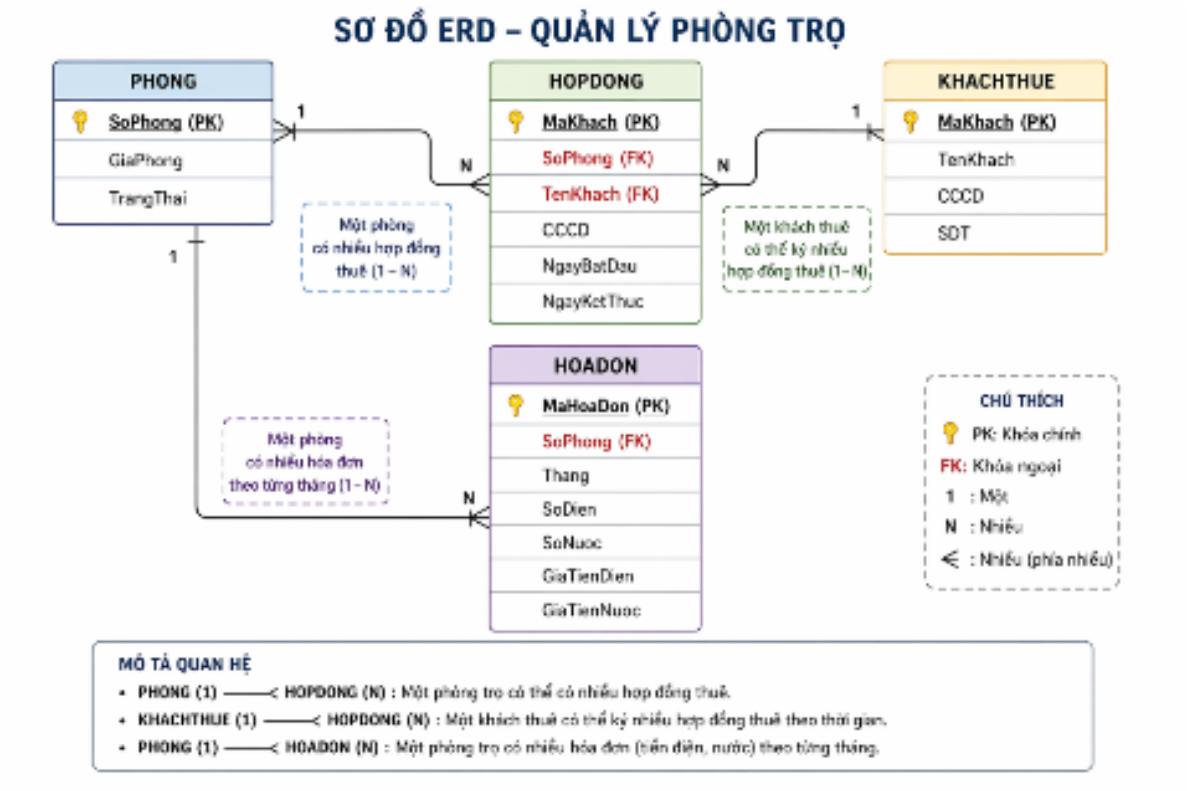
- **Quan hệ giữa PHONG và HOPDONG**
  - Loại: **1 – N**
  - Mô tả:
    Một phòng có thể có nhiều hợp đồng thuê, mỗi hợp đồng chỉ thuộc một phòng.
- **Quan hệ giữa KHACHTHUE và HOPDONG**
  - Loại: **1 – N**
  - Mô tả:
    Một khách thuê có thể thuê nhiều lần, mỗi hợp đồng thuộc một khách.
- **Quan hệ giữa PHONG và HOADON**
  - Loại: **1 – N**
  - Mô tả:
    Một phòng có nhiều hóa đơn theo từng tháng.

2.4. Mô hình ER tổng quát

Quan hệ giữa các thực thể:

- PHONG (1) —— (N) HOPDONG

- KHACHTHUE (1) —— (N) HOPDONG
- PHONG (1) —— (N) HOADON



2.5. Nhận xét

Mô hình ER đã xác định rõ:

- Các thực thể chính trong hệ thống
- Các mối quan hệ giữa các thực thể
- Đảm bảo liên kết dữ liệu thông qua khóa ngoại

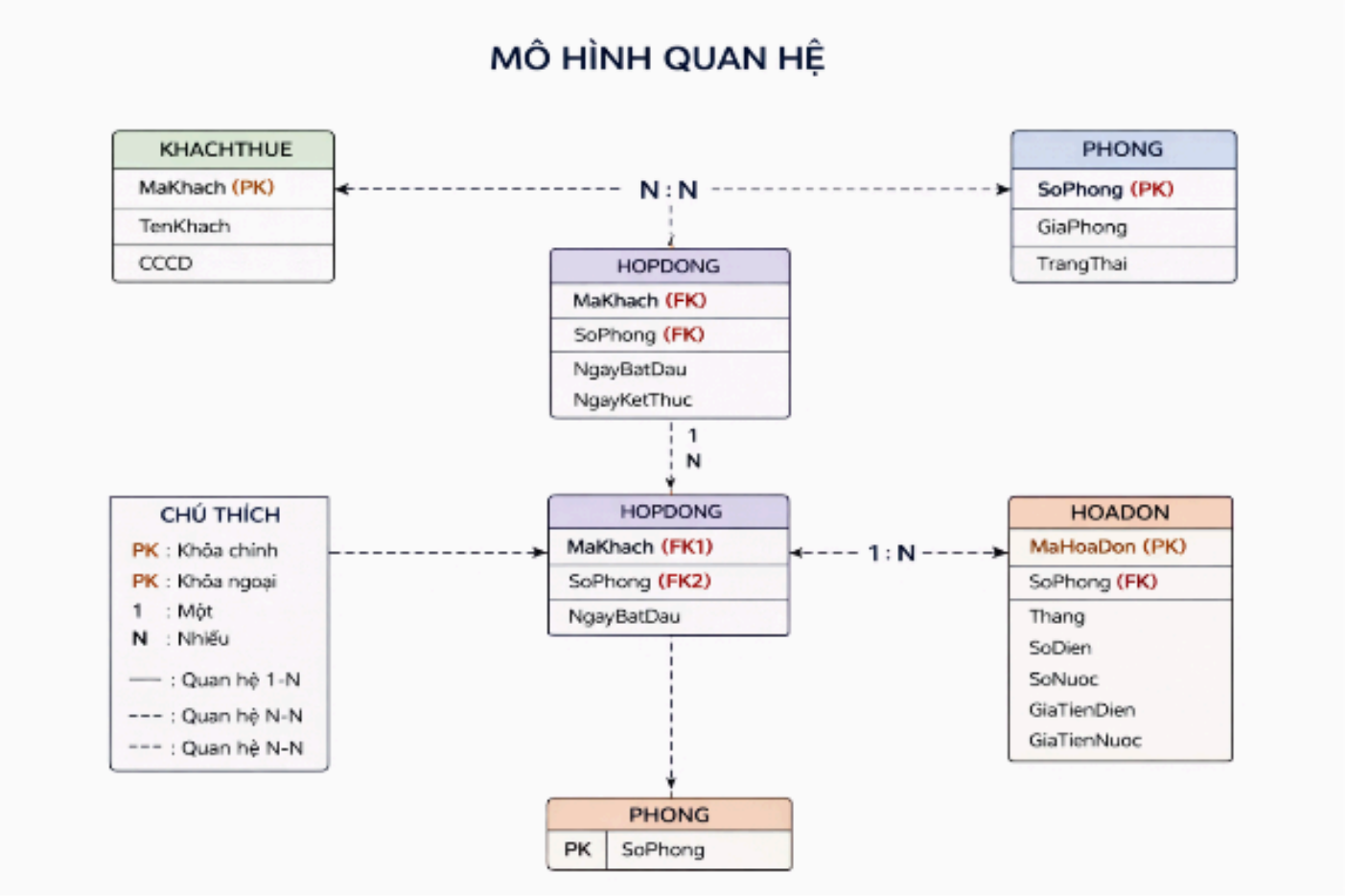
Chương 3: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ (RM)

3.1. Cách chuyển đổi

- Các thực thể: Khách thuê, Phòng, Hợp đồng, Hóa đơn.
- Các thuộc tính của thực thể chuyển thành các cột và thuộc tính khóa trở thành khóa chính của bảng.
- Các mối liên kết:
- Nếu là liên kết 1-1: Khóa của bảng bên 1 bất kỳ trở thành một thuộc tính kết nối (khóa ngoại) ở bảng bên kia.
- Nếu là liên kết 1-N: Khóa của bảng bên 1 trở thành thuộc tính kết nối (khóa ngoại) ở bảng bên nhiều.

- Nếu là liên kết N-N: Bổ sung thêm 1 bảng trung gian để biểu diễn mối quan hệ. Bảng trung gian này chứa các khóa của hai bảng liên kết và các khóa này đồng thời là khóa chính của bảng, ngoài ra có thể có thêm các thuộc tính khác.

3.2. Mô hình quan hệ RM.



CHƯƠNG 4: CHUẨN HÓA CSDL VỀ 3NF

4.1. Tổng quan về chuẩn hóa CSDL và dạng chuẩn 3 (3NF)

4.1.1. Chuẩn hóa CSDL

- Chuẩn hóa là quá trình tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nhằm:
- Giảm sự dư thừa dữ liệu.
- Tránh mâu thuẫn và bất nhất.
- Tăng hiệu quả truy xuất và cập nhật dữ liệu.

4.1.2. Dạng chuẩn 3 (3NF)

- Một quan hệ đạt dạng chuẩn 3 (3NF) khi thỏa mãn:
- Đã đạt dạng chuẩn 2 (2NF).
- Mọi thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính.
- Các bước chuẩn hóa CSDL về dạng chuẩn 3:

- Bước 1: Xác định các phụ thuộc hàm trong quan hệ.
- Bước 2: Loại bỏ các thuộc tính phụ thuộc bắc cầu ra khỏi quan hệ và tách thành quan hệ riêng.
- Bước 3: Giữ lại các thuộc tính còn lại và xác định khóa chính cho quan hệ.

4.2. Chuẩn hóa CSDL về 3NF

4.2.1. Xác định phụ thuộc hàm

- tKhachThue:
  MaKhach → TenKhach, CCCD, SDT
- tPhong:
  SoPhong → GiaPhong, TrangThai
- tHopDong:
  (MaKhach, SoPhong, NgayBatDau) → NgayKetThuc
- tHoaDon:
  MaHoaDon → SoPhong, Thang, SoDien, SoNuoc, GiaTienDien, GiaTienNuoc

4.2.2. Xét chuẩn 2NF

- Các bảng đều có khóa chính xác định rõ ràng.
- Các thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính.
  -> Do đó, các quan hệ đều đạt chuẩn 2NF.

4.2.3. Xét chuẩn 3NF

- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.
- Mọi thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.
  -> Do đó, các quan hệ đều đạt chuẩn 3NF.

4.2.4. Kết quả chuẩn hóa 3NF

- tKhachThue(MaKhach, TenKhach, CCCD, SDT)
- tPhong(SoPhong, GiaPhong, TrangThai)
- tHopDong(MaKhach, SoPhong, NgayBatDau, NgayKetThuc)
- tHoaDon(MaHoaDon, SoPhong, Thang, SoDien, SoNuoc, GiaTienDien, GiaTienNuoc)

4.3. Nhận xét

- Cơ sở dữ liệu sau khi chuẩn hóa đã loại bỏ dư thừa dữ liệu.
- Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

- Thuận lợi cho việc truy vấn và cập nhật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 5. CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL

5.1. Tạo database "QLPhongTro" và các table trong database

```
CREATE DATABASE QLPhongTro
USE QLPhongTro

--tạo table PHÒNG
USE [QLPhongTro]
CREATE TABLE PHONG (
   SoPhong INT PRIMARY KEY,
   GiaPhong FLOAT,
   TrangThai NVARCHAR(20)
);

--thêm số liệu vào bảng Phòng
```

1. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(101, 2500000, N'Đã thuê');
2. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(102, 2800000, N'Đã thuê');
3. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(103, 2300000, N'Đã thuê');
4. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(201, 2000000, N'Đã thuê');
5. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(202, 2200000, N'Đã thuê');
6. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(203, 2300000, N'Đã thuê');
7. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(301, 2500000, N'Đã thuê');
8. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(302, 2700000, N'Đã thuê');
9. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(303,

2600000, N'Đã thuê');

10. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(401, 3000000, N'Đã thuê');

	SoPhong	GiaPhong	TrangThai
1	101	2500000	Đã thuê
2	102	2800000	Đã thuê
3	103	2300000	Đã thuê
4	201	2000000	Đã thuê
5	202	2200000	Đã thuê
6	203	2300000	Đã thuê
7	301	2500000	Đã thuê
8	302	2700000	Đã thuê
9	303	2600000	Đã thuê
10	401	3000000	Đã thuê
11	402	3200000	Đã thuê

11. INSERT INTO PHONG (SoPhong, GiaPhong, TrangThai) VALUES(402, 3200000, N'Đã thuê');

Hình 5: Bảng PHONG

```
--tạo table KHÁCH
CREATE TABLE KHACH (
        -- dùng CMND thay mã khách
    TenKhach NVARCHAR(100),
        CMND VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
        SDT VARCHAR(15)
);
--thêm số liệu vào bảng KHÁCH
INSERT INTO KHACH ( TenKhach,CCCD,SDT) VALUES(N'Nguyễn Minh Hoàng',
'179201345', '0981234567')
INSERT INTO KHACH ( TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Trần Thị Ngọc Anh',
'251234567', '0918765432')
INSERT INTO KHACH ( TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Lê Quốc Bảo',
'338765432', '0973456789')
INSERT INTO KHACH ( TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Phạm Thanh Tùng',
'462345678', '0902345678')
INSERT INTO KHACH ( TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Võ Thị Mỹ Linh',
'574567890', '0934567890')
INSERT INTO KHACH ( TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Đặng Hoàng Phúc',
```

'681234567', '0967890123')
INSERT INTO KHACH (TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Bùi Gia Huy', '745678901', '0987654321')
INSERT INTO KHACH (TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Hồ Thị Thu Trang', '867890123', '0912345678')
INSERT INTO KHACH (TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Nguyễn Đức Anh', '952345678', '0978123456')
INSERT INTO KHACH (TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Phan Thanh Bình', '173456789', '0903456789')
INSERT INTO KHACH (TenKhach,CCCD,SDT) VALUES (N'Lý Hoàng Nam', '289012345', '0935678901')
--Thêm MaKhach vào bảng KHACH
ALTER TABLE KHACH
ADD MaKhach INT IDENTITY(1,1);
--Gán làm khóa chính:
ALTER TABLE KHACH
ADD CONSTRAINT PK_KHACH PRIMARY KEY (MaKhach);
--tự tăng mã khách

ALTER TABLE KHACH

ADD MaKhach INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY;

	TenKhach	CCCD	SDT	MaKhach
1	Phan Thanh Bình	173456789	0903456789	1
2	Nguyễn Minh Hoàng	179201345	0981234567	2
3	Trần Thị Ngọc Anh	251234567	0918765432	3
4	Lý Hoàng Nam	289012345	0935678901	4
5	Lê Quốc Bảo	338765432	0973456789	5
6	Phạm Thanh Tùng	462345678	0902345678	6
7	Võ Thị Mỹ Linh	574567890	0934567890	7
8	Đặng Hoàng Phúc	681234567	0967890123	8
9	Bùi Gia Huy	745678901	0987654321	9
10	Hồ Thị Thu Trang	867890123	0912345678	10
11	Nguyễn Đức Anh	952345678	0978123456	11

--tạo table HOPDONG

CREATE TABLE HOPDONG (

```
    MaKhach INT PRIMARY KEY,
    SoPhong INT,
    TenKhach NVARCHAR(100),
        CCCD VARCHAR(20),
    NgayBatDau DATE,
    NgayKetThuc DATE
);
--lấy số liệu từ bảng có sẵn sang HOPDONG
INSERT INTO HOPDONG (MaKhach, TenKhach, CCCD)
SELECT
    MaKhach,
    TenKhach,
        CCCD
FROM KHACH;
--cập nhật thời gian HOPDONG
UPDATE HOPDONG
SET
    NgayBatDau = CASE MaKhach
        WHEN 1 THEN '2025-03-05'
        WHEN 2 THEN '2025-04-12'
        WHEN 3 THEN '2025-05-20'
        WHEN 4 THEN '2025-06-01'
        WHEN 5 THEN '2025-07-15'
        WHEN 6 THEN '2025-08-28'
        WHEN 7 THEN '2025-09-10'
        WHEN 8 THEN '2025-10-22'
        WHEN 9 THEN '2025-11-05'
        WHEN 10 THEN '2025-12-18'
        WHEN 11 THEN '2026-01-10'
```

```
        END,
    NgayKetThuc = CASE MaKhach
        WHEN 1 THEN '2026-01-05'
        WHEN 2 THEN '2026-02-12'
        WHEN 3 THEN '2026-03-20'
        WHEN 4 THEN '2026-04-01'
        WHEN 5 THEN '2026-05-15'
        WHEN 6 THEN '2026-06-28'
        WHEN 7 THEN '2026-07-10'
        WHEN 8 THEN '2026-08-22'
        WHEN 9 THEN '2026-09-05'
        WHEN 10 THEN '2026-10-18'
        WHEN 11 THEN '2026-11-10'
        END
WHERE MaKhach BETWEEN 1 AND 11;
```

	MaKhach	SoPhong	TenKhach	CCCD	NgayBatDau	NgayKetThuc
1	1	202	Phan Thanh Bình	173456789	2025-03-05	2026-01-05
2	2	201	Nguyễn Minh Hoàng	179201345	2025-04-12	2026-02-12
3	3	301	Trần Thị Ngọc Anh	251234567	2025-05-20	2026-03-20
4	4	401	Lý Hoàng Nam	289012345	2025-06-01	2026-04-01
5	5	102	Lê Quốc Bảo	338765432	2025-07-15	2026-05-15
6	6	303	Phạm Thanh Tùng	462345678	2025-08-28	2026-06-28
7	7	101	Võ Thị Mỹ Linh	574567890	2025-09-10	2026-07-10
8	8	103	Đặng Hoàng Phúc	681234567	2025-10-22	2026-08-22
9	9	302	Bùi Gia Huy	745678901	2025-11-05	2026-09-05
10	10	402	Hồ Thị Thu Trang	867890123	2025-12-18	2026-10-18
11	11	203	Nguyễn Đức Anh	952345678	2026-01-10	2026-11-10

```
--tạo table HOADON
CREATE TABLE HOADON (
    MaHoaDon INT PRIMARY KEY,
    SoPhong INT,
```

```
        Thang INT,
    SoDien INT,
    SoNuoc INT,
    GiaTienDien FLOAT,
    GiaTienNuoc FLOAT
);
--thêm dữ liệu vào table HOADON
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(1, 101, 1,  50, 3);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(2, 102, 1,  70, 5);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(3, 103, 1,  53, 2);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(4, 201, 1,  62, 4);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(5, 202, 1,  81, 6);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(6, 203, 1,  63, 4);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(7, 301, 1,  56, 3);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(8, 302, 1,  71, 2);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(9, 303, 1,  65, 4);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(10, 401, 1,  69, 6);
INSERT INTO HOADON (MaHoaDon,SoPhong,Thang,SoDien,SoNuoc) VALUES(11, 402, 1,  78, 5);
--CẬP NHẬT THÔNG TIN GIA TIỀN
UPDATE HOADON
SET
```

```
GiaTienDien=CASE MaHoaDon
        WHEN 1 THEN '3500'
        WHEN 2 THEN '3500'
        WHEN 3 THEN '3500'
        WHEN 4 THEN '3500'
        WHEN 5 THEN '3500'
        WHEN 6 THEN '3500'
        WHEN 7 THEN '3500'
        WHEN 8 THEN '3500'
        WHEN 9 THEN '3500'
        WHEN 10 THEN '3500'
        WHEN 11 THEN '3500'
        END,
GiaTienNuoc=CASE MaHoaDon
        WHEN 1 THEN '30'
        WHEN 2 THEN '30'
        WHEN 3 THEN '30'
        WHEN 4 THEN '30'
        WHEN 5 THEN '30'
        WHEN 6 THEN '30'
        WHEN 7 THEN '30'
        WHEN 8 THEN '30'
        WHEN 9 THEN '30'
        WHEN 10 THEN '30'
        WHEN 11 THEN '30'
        END
WHERE MaHoaDon BETWEEN 1 AND 11;
```

	MaHoaDon	SoPhong	Thang	SoDien	SoNuoc	GiaTienDien	GiaTienNuoc
1	1	101	3	50	3	3500	30
2	2	102	3	70	5	3500	30
3	3	103	3	53	2	3500	30
4	4	201	3	62	4	3500	30
5	5	202	3	81	6	3500	30
6	6	203	3	63	4	3500	30
7	7	301	3	56	3	3500	30
8	8	302	3	71	2	3500	30
9	9	303	3	65	4	3500	30
10	10	401	3	69	6	3500	30
11	11	402	3	78	5	3500	30

5.2: Các câu truy vấn(JOIN, GROUP BY, HAVING, subquery).

5.2.1. Lấy danh sách phòng đã thuê

```
SELECT *
FROM Phong
WHERE TrangThai = N'Đã thuê';
```

```
1  SELECT *
2  FROM Phong
3  WHERE TrangThai = N'Đã thuê';
```

100 % No issues found

Results Messages

	SoPhong	GiaPhong	TrangThai
1	101	2500000	Đã thuê
2	102	2800000	Đã thuê
3	103	2300000	Đã thuê
4	201	2000000	Đã thuê
5	202	2200000	Đã thuê
6	203	2300000	Đã thuê
7	301	2500000	Đã thuê
8	302	2700000	Đã thuê
9	303	2600000	Đã thuê
10	401	3000000	Đã thuê
11	402	3200000	Đã thuê

5.2.2. Danh sách khách + phòng đang thuê.

```
SELECT k.TenKhach, k.SDT, h.SoPhong
FROM Khach k
```

JOIN HopDong h ON k.MaKhach = h.MaKhach;

```
1  SELECT k.TenKhach, k.SDT, h.SoPhong
2  FROM Khach k
3  JOIN HopDong h ON k.MaKhach = h.MaKhach;
```

100 % No issues found

Results Messages

	TenKhach	SDT	SoPhong
1	Phan Thanh Bình	0903456789	202
2	Nguyễn Minh Hoàng	0981234567	201
3	Trần Thị Ngọc Anh	0918765432	301
4	Lý Hoàng Nam	0935678901	401
5	Lê Quốc Bảo	0973456789	102
6	Phạm Thanh Tùng	0902345678	303
7	Võ Thị Mỹ Linh	0934567890	101
8	Đặng Hoàng Phúc	0967890123	103
9	Bùi Gia Huy	0987654321	302
10	Hồ Thị Thu Trang	0912345678	402
11	Nguyễn Đức Anh	0978123456	203

5.2.3. Thông tin đầy đủ (Khách + Phòng + Giá phòng)

SELECT k.TenKhach, p.SoPhong, p.GiaPhong
FROM Khach k
JOIN HopDong h ON k.MaKhach = h.MaKhach
JOIN Phong p ON h.SoPhong = p.SoPhong;

```sql
SELECT k.TenKhach, p.SoPhong, p.GiaPhong
FROM Khach k
JOIN HopDong h ON k.MaKhach = h.MaKhach
JOIN Phong p ON h.SoPhong = p.SoPhong;
```

100 % No issues found

Results Messages

	TenKhach	SoPhong	GiaPhong
1	Phan Thanh Bình	202	2200000
2	Nguyễn Minh Hoàng	201	2000000
3	Trần Thị Ngọc Anh	301	2500000
4	Lý Hoàng Nam	401	3000000
5	Lê Quốc Bảo	102	2800000
6	Phạm Thanh Tùng	303	2600000
7	Võ Thị Mỹ Linh	101	2500000
8	Đặng Hoàng Phúc	103	2300000
9	Bùi Gia Huy	302	2700000
10	Hồ Thị Thu Trang	402	3200000
11	Nguyễn Đức Anh	203	2300000

5.2.4. Tính tiền điện + nước từng phòng

```sql
SELECT SoPhong,
    SoDien * GiaTienDien AS TienDien,
    SoNuoc * GiaTienNuoc AS TienNuoc
FROM HoaDon;
```

```sql
SELECT SoPhong,
       SoDien * GiaTienDien AS TienDien
       SoNuoc * GiaTienNuoc AS TienNuoc
FROM HoaDon;
```

100 % No issues found

Results Messages

	SoPhong	TienDien	TienNuoc
1	101	175000	90
2	102	245000	150
3	103	185500	60
4	201	217000	120
5	202	283500	180
6	203	220500	120
7	301	196000	90
8	302	248500	60
9	303	227500	120
10	401	241500	180
11	402	273000	150

5.2.5. Tổng tiền điện nước mỗi phòng

SELECT SoPhong,
    (SoDien * GiaTienDien + SoNuoc * GiaTienNuoc) AS TongTien
FROM HoaDon;

```sql
SELECT SoPhong,
       (SoDien * GiaTienDien + SoNuoc * GiaTienNuoc) AS TongTien
FROM HoaDon;
```

100 % No issues found

Results Messages

	SoPhong	TongTien
1	101	175090
2	102	245150
3	103	185560
4	201	217120
5	202	283680
6	203	220620
7	301	196090
8	302	248560
9	303	227620
10	401	241680
11	402	273150

5.2.6. Tổng tiền mỗi khách phải trả (có cả tiền phòng)

```
SELECT k.TenKhach, p.SoPhong,
      p.GiaPhong +
        (h.SoDien * h.GiaTienDien + h.SoNuoc * h.GiaTienNuoc) AS TongTien
FROM Khach k
JOIN HopDong hd ON k.MaKhach = hd.MaKhach
JOIN Phong p ON hd.SoPhong = p.SoPhong
JOIN HoaDon h ON p.SoPhong = h.SoPhong;
```

```
1  SELECT k.TenKhach, p.SoPhong,
2         p.GiaPhong +
3         (h.SoDien * h.GiaTienDien + h.SoNuoc * h.GiaTienNuoc) AS TongTien
4  FROM Khach k
5  JOIN HopDong hd ON k.MaKhach = hd.MaKhach
6  JOIN Phong p ON hd.SoPhong = p.SoPhong
7  JOIN HoaDon h ON p.SoPhong = h.SoPhong
```

100 % No issues found

Results Messages

	TenKhach	SoPhong	TongTien
1	Phan Thanh Bình	202	2483680
2	Nguyễn Minh Hoàng	201	2217120
3	Trần Thị Ngọc Anh	301	2696090
4	Lý Hoàng Nam	401	3241680
5	Lê Quốc Bảo	102	3045150
6	Phạm Thanh Tùng	303	2827620
7	Võ Thị Mỹ Linh	101	2675090
8	Đặng Hoàng Phúc	103	2485560
9	Bùi Gia Huy	302	2948560
10	Hồ Thị Thu Trang	402	3473150
11	Nguyễn Đức Anh	203	2520620

5.2.7. Tìm phòng có giá cao nhất

```
SELECT *
FROM Phong
WHERE GiaPhong = (SELECT MAX(GiaPhong) FROM Phong);
```

```
1  SELECT *
2  FROM Phong
3  WHERE GiaPhong = (SELECT MAX(GiaPhong) FROM Phong);
```

100 % No issues found

Results Messages

	SoPhong	GiaPhong	TrangThai
1	402	3200000	Đã thuê

5.2.8. Tìm khách thuê lâu nhất

```
SELECT TOP 1 TenKhach, DATEDIFF(DAY, NgayBatDau, NgayKetThuc) AS SoNgay
```

FROM HopDong
ORDER BY SoNgay DESC;

```
SELECT TOP 1 TenKhach, DATEDIFF(DAY, NgayBatDau, NgayKetThuc) AS SoNgay
FROM HopDong
ORDER BY SoNgay DESC;
```

100 % No issues found

Results Messages

	TenKhach	SoNgay
1	Nguyễn Minh Hoàng	306

5.2.9. Đếm số phòng đang được thuê

SELECT COUNT(*) AS SoPhongDaThue
FROM Phong
WHERE TrangThai = N'Đã thuê';

```
SELECT COUNT(*) AS SoPhongDaThue
FROM Phong
WHERE TrangThai = N'Đã thuê';
```

100 % No issues found

Results Messages

	SoPhongDaThue
1	11

5.2.10. Tổng tiền điện nước của tất cả phòng

SELECT SUM(SoDien * GiaTienDien + SoNuoc * GiaTienNuoc) AS TongTatCa
FROM HoaDon;

```
SELECT SUM(SoDien * GiaTienDien + SoNuoc * GiaTienNuoc) AS TongTatCa
FROM HoaDon;
```

100 % No issues found

Results Messages

	TongTatCa
1	2514320

5.2.11. Phòng có tiền điện cao nhất

SELECT TOP 1 SoPhong, SoDien * GiaTienDien AS TienDien
FROM HoaDon

ORDER BY TienDien DESC;

```
SELECT TOP 1 SoPhong, SoDien * GiaTienDien AS TienDien
FROM HoaDon
ORDER BY TienDien DESC;
```

100 % No issues found

Results Messages

	SoPhong	TienDien
1	202	283500

5.2.12. Khách có tổng chi tiêu cao nhất

SELECT TOP 1 k.TenKhach,
SUM(p.GiaPhong + (h.SoDien * h.GiaTienDien + h.SoNuoc * h.GiaTienNuoc)) AS TongChi
FROM Khach k
JOIN HopDong hd ON k.MaKhach = hd.MaKhach
JOIN Phong p ON hd.SoPhong = p.SoPhong
JOIN HoaDon h ON p.SoPhong = h.SoPhong
GROUP BY k.TenKhach
ORDER BY TongChi DESC;

```
SELECT TOP 1 k.TenKhach,
       SUM(p.GiaPhong + (h.SoDien * h.GiaTienDien + h.SoNuoc * h.GiaTienNuoc)) AS TongChi
FROM Khach k
JOIN HopDong hd ON k.MaKhach = hd.MaKhach
JOIN Phong p ON hd.SoPhong = p.SoPhong
JOIN HoaDon h ON p.SoPhong = h.SoPhong
GROUP BY k.TenKhach
ORDER BY TongChi DESC;
```

100 % No issues found

Results Messages

	TenKhach	TongChi
1	Hồ Thị Thu Trang	3473150

5.3. Giải thích kí hiệu

5.3.1. TẠO BẢNG – CREATE TABLE

Giải thích từ khóa:

- CREATE TABLE: tạo bảng mới
- Phong: tên bảng
- SoPhong: cột (mã phòng)
- INT: kiểu số nguyên
- PRIMARY KEY: khóa chính (duy nhất, không trùng, không NULL)
- FLOAT: kiểu số thực (giá tiền)

- NVARCHAR(50): chuỗi Unicode tối đa 50 ký tự (trạng thái)
- MaKhach: mã khách (khóa chính)
- TenKhach: tên khách (Unicode)
- SDT: số điện thoại
- VARCHAR: chuỗi thường (không cần Unicode)
- MaHopDong: khóa chính
- MaKhach: liên kết khách
- SoPhong: liên kết phòng
- DATE: kiểu ngày
- FOREIGN KEY: khóa ngoại
- REFERENCES: tham chiếu sang bảng khác

Ý nghĩa:

- Liên kết **Khach ↔ HopDong ↔ Phong**
- SoDien, SoNuoc: chỉ số tiêu thụ
- GiaTienDien, GiaTienNuoc: đơn giá

5.3.2. TRUY VẤN – SELECT

Giải thích:

- SELECT: chọn dữ liệu
- FROM: lấy từ bảng

5.3.3. LỌC DỮ LIỆU – WHERE

Giải thích:

- WHERE: điều kiện lọc
- =: so sánh bằng
- N": chuỗi Unicode

5.3.4. KẾT NỐI BẢNG – JOIN

Giải thích:

- JOIN: nối bảng
- k, h, p: bí danh (alias)
- ON: điều kiện nối

👉 Ý nghĩa:

- Lấy dữ liệu liên quan giữa các bảng thông qua khóa

5.3.5. TÍNH TOÁN

Giải thích:

- *: phép nhân
- AS: đặt tên cột mới

5.3.6. HÀM TỔNG HỢP

Giải thích:

- SUM(): tính tổng
- Ngoài ra có:
  - COUNT(): đếm
  - AVG(): trung bình
  - MAX(): lớn nhất
  - MIN(): nhỏ nhất

5.3.7. NHÓM DỮ LIỆU – GROUP BY

Giải thích:

- Gom dữ liệu theo SoPhong
- Mỗi phòng thành 1 nhóm

5.3.8. LỌC NHÓM – HAVING

Giải thích:

- Lọc sau khi đã nhóm
- Khác WHERE (lọc trước)

5.3.9. SẮP XẾP – ORDER BY

Giải thích:

- DESC: giảm dần
- ASC: tăng dần

5.3.10. GIỚI HẠN – TOP

Giải thích:

- Lấy 1 dòng đầu tiên

5.3.11. TRUY VẤN CON – SUBQUERY

Giải thích:

- Truy vấn bên trong ()
- Dùng để so sánh hoặc tìm giá trị đặc biệt

- > KẾT LUẬN :

Các bảng được liên kết bằng **khóa chính (PRIMARY KEY)** và **khóa ngoại (FOREIGN**

KEY)

- Sử dụng JOIN để kết hợp dữ liệu nhiều bảng
- WHERE, GROUP BY, HAVING giúp lọc và xử lý dữ liệu
- Các hàm như SUM, COUNT, MAX hỗ trợ thống kê
- SQL giúp quản lý và truy xuất dữ liệu hiệu quả trong hệ thống quản lý phòng trọ.